

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Geometría analítica

50 ejercicios

Recta, cónicas, lugares geométricos y coordenadas polares.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11° / Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Geometría analítica · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Funciones, trigonometría y geometría · 10°–11° / Univ 1 Recta, cónicas, lugares geométricos y coordenadas polares.

Formulario

Distancia, punto medio y pendiente

- Distancia: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Punto medio: $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- División en razón r : $P = \left(\frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \frac{y_1 + ry_2}{1 + r} \right)$
- Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- Distancia de (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Ecuaciones de la recta

- Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- Pendiente-ordenada: $y = mx + b$
- Forma general: $Ax + By + C = 0$
- Recta vertical: $x = a$; recta horizontal: $y = b$
- Intersección de dos rectas: resolver el sistema de sus ecuaciones

Paralelismo y perpendicularidad

- Paralelas: $m_1 = m_2$
- Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$, es decir $m_2 = -\frac{1}{m_1}$
- Recta perpendicular a $Ax + By + C = 0$: pendiente $\frac{B}{A}$
- Mediatriz: recta perpendicular al segmento por su punto medio

Circunferencia

- Forma canónica: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, centro (h, k) , radio r
- Forma general: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
- Centro: $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2} \right)$; radio: $r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$
- Se reconocen completando cuadrados

Parábola

- Abre vertical: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, vértice (h, k) , foco $(h, k + p)$
- Abre horizontal: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$, vértice (h, k) , foco $(h + p, k)$
- Directriz: a distancia $|p|$ del vértice, del lado opuesto al foco
- Eje de simetría: recta por el foco y el vértice

Elipse

- Forma canónica: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$ con $a > b > 0$
- Relación focal: $c^2 = a^2 - b^2$
- Focos: $(h \pm c, k)$ si el eje mayor es horizontal; $(h, k \pm c)$ si es vertical
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ con $0 \leq e < 1$
- Eje mayor $2a$, eje menor $2b$

Hipérbola

- Abre horizontal: $\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$
- Abre vertical: $\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$
- Relación focal: $c^2 = a^2 + b^2$
- Asíntotas: $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ con $e > 1$

Coordenadas polares

- Paso a cartesianas: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$
- Paso a polares: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$
- Circunferencia centrada en el origen: $r = a$
- Cardioide: $r = a(1 + \cos \theta)$; rosa: $r = a \cos(n\theta)$; espiral: $r = a\theta$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Distancia y punto medio

1 Halla la distancia entre $(1, 2)$ y $(4, 6)$.

2 Halla la distancia entre $(-2, 3)$ y $(6, -1)$.

3 Halla la distancia entre $(0, 0)$ y $(-6, 8)$.

- 4 Halla el punto medio entre $(-3, 5)$ y $(7, -1)$.
- 5 Halla el punto medio entre $(1, -4)$ y $(-5, 2)$.
- 6 Halla la distancia entre $(2, -3)$ y $(-1, 1)$.
- 7 Halla el punto que divide el segmento de $(-1, 2)$ a $(5, 8)$ en razón $r = \frac{1}{2}$.
- 8 Halla la distancia entre $(5, 7)$ y $(5, -1)$.

Nivel 2 — Pendiente y ecuaciones de rectas

- 9 Halla la pendiente de la recta que pasa por $(2, 1)$ y $(6, 9)$.
- 10 Halla la pendiente de la recta que pasa por $(-1, 3)$ y $(2, -3)$.
- 11 Halla la recta que pasa por $(3, -2)$ con pendiente 4.
- 12 Halla la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(3, 8)$.
- 13 Halla la recta que pasa por $(0, 1)$ con pendiente -2 .
- 14 Halla la recta que pasa por $(2, -1)$ y $(2, 5)$.
- 15 Halla la recta que pasa por $(-2, 4)$ y $(3, 4)$.
- 16 Halla la intersección de $y = 2x + 1$ con $y = -x + 7$.
- 17 Escribe en forma general la recta que pasa por $(1, 1)$ y $(3, 5)$.
- 18 Halla la distancia del origen a la recta $3x + 4y - 10 = 0$.

Nivel 3 — Paralelismo y perpendicularidad

- 19 Halla la recta paralela a $y = 2x + 3$ que pasa por $(1, 1)$.
- 20 Halla la recta paralela a $y = -3x + 4$ que pasa por $(2, -1)$.
- 21 Halla la recta perpendicular a $y = -\frac{1}{3}x + 2$ que pasa por $(1, 1)$.
- 22 Halla la recta perpendicular a $y = 2x + 1$ que pasa por $(4, 1)$.

- 23 Determina si $y = 3x + 1$ e $y = 3x - 5$ son paralelas.
- 24 Determina si $y = 4x - 2$ e $y = -\frac{1}{4}x + 3$ son perpendiculares.
- 25 Halla la mediatriz del segmento de $(1, 2)$ a $(5, 10)$.
- 26 Halla la recta paralela a la que pasa por $(0, 0)$ y $(3, 6)$ que pasa por $(1, 1)$.

Nivel 4 — Circunferencia

- 27 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.
- 28 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.
- 29 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.
- 30 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$.
- 31 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 - 10x = 0$.
- 32 Escribe la circunferencia con centro $(2, 3)$ y radio 4.
- 33 Escribe la circunferencia con centro $(-1, 2)$ que pasa por $(2, 6)$.
- 34 Determina centro y radio de $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$.

Nivel 5 — Parábola

- 35 Halla vértice, foco y directriz de $y = 2x^2$.
- 36 Halla vértice, foco y directriz de $x^2 = 8y$.
- 37 Halla vértice, foco y directriz de $y = x^2 - 4x + 3$.
- 38 Halla vértice, foco y directriz de $y^2 = 12x$.
- 39 Halla vértice, foco y directriz de $(x - 1)^2 = 8(y + 2)$.
- 40 Halla vértice y foco de $y^2 - 4y - 8x + 4 = 0$.

Nivel 6 — Elipse

41 Para $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, halla focos y excentricidad.

42 Para $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$, halla focos y excentricidad.

43 Para $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$, halla focos y excentricidad.

44 Para $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$, halla focos y excentricidad.

45 Escribe la elipse con focos $(\pm 3, 0)$ y $a = 5$.

Nivel 7 — Hipérbola

46 Para $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, halla focos y asíntotas.

47 Para $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$, halla focos y asíntotas.

48 Para $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, halla focos y asíntotas.

Nivel 8 — Coordenadas polares

49 Convierte $(3, 3)$ a polares y $(4, \pi/6)$ a cartesianas.

50 Convierte $(1, \sqrt{3})$ a polares y $(2, \pi/3)$ a cartesianas.

Solucionario · resultados

01 5

03 10

05 $(-2, -1)$

07 $(1, 4)$

09 $m = 2$

11 $y = 4x - 14$

13 $y = -2x + 1$

15 $y = 4$

17 $2x - y - 1 = 0$

02 $4\sqrt{5}$

04 $(2, 2)$

06 5

08 8

10 $m = -2$

12 $y = 3x - 1$

14 $x = 2$

16 $(2, 5)$

18 2

19 $y = 2x - 1$

21 $y = 3x - 2$

23 Sí, paralelas

25 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{15}{2}$

27 Centro $(-4, 1)$, radio 3

29 Centro $(2, -3)$, radio 5

31 Centro $(5, 0)$, radio 5

33 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

35 Vértice $(0, 0)$, foco $(0, \frac{1}{8})$, directriz $y = -\frac{1}{8}$

37 Vértice $(2, -1)$, $(2, -\frac{3}{4})$, $y =$
foco directriz $-\frac{5}{4}$

39 Vértice $(1, -2)$, foco $(1, 0)$, directriz $y = -4$

41 Focos $(\pm 4, 0)$, $e = 0.8$

43 Focos $(\pm 12, 0)$, $e = \frac{12}{13} \approx 0.923$

45 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

47 Focos $(0, \pm 5)$, asíntotas $y = \pm \frac{3}{4}x$

49 $(3\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ y $(2\sqrt{3}, 2)$

20 $y = -3x + 5$

22 $y = -\frac{1}{2}x + 3$

24 Sí, perpendiculares

26 $y = 2x - 1$

28 Centro $(3, -2)$, radio 5

30 Centro $(-1, -1)$, radio 2

32 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$

34 Centro $(-3, 4)$, radio 5

36 Vértice $(0, 0)$, foco $(0, 2)$, directriz $y = -2$

38 Vértice $(0, 0)$, foco $(3, 0)$, directriz $x = -3$

40 Vértice $(0, 2)$, foco $(2, 2)$

42 Focos $(\pm\sqrt{20}, 0)$, $e = \frac{\sqrt{20}}{6} \approx 0.745$

44 Focos $(0, \pm 4)$, $e = 0.8$

46 Focos $(\pm 5, 0)$, asíntotas $y = \pm \frac{3}{4}x$

48 Focos $(\pm 4, 0)$, asíntotas $y = \pm\sqrt{3}x$

50 $(2, \frac{\pi}{3})$ y $(1, \sqrt{3})$